

小三上學期自然科學・期末C卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

學生卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 12分

(1) 寫甲相機實際記到的兩項變化，再另寫一個用空氣占空間解釋這兩項變化的句子。(2) 乙沒拍到氣泡，能否推翻甲「有氣泡離開杯口」的紀錄？說明。(3) 如果只有乙而沒有甲，能否補寫自己看見氣泡？提出不增加水深的補查方法。(4) 這些資料能否證明空氣變成水？說理由。

原創雙視角影片文字卡，拍的是同一個室溫淺盤倒扣杯示意；不是現場操作。

甲相機拍到杯口：杯子稍傾斜時，氣泡離開杯口向上，杯內水位上升。

乙相機同時只拍杯上部，杯口在畫面外：拍到杯內水位上升，沒有拍到杯口氣泡。

沒有任何成分轉變測量。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題 | 12分

(1) 只根據露出的紙帶及風向計，寫風名和兩工具各自方向的關係。(2) 紙盒後的紙帶沒動，能否宣布整張圖沒有風？引用證據並給一個局部未動的可能原因。(3) 要比較兩條紙帶本身反應是否不同，下一張計畫須怎樣安排遮擋與觀察時間？(4) 這張圖是桌面約定方位，能否當作你家現在的風向？說明資料來源的限制。

原創同時刻桌面圖說，上東、下西、左北、右南，是題內約定方位。

甲：露出的短紙帶尾端向圖右。

乙：相同短紙帶放在紙盒後，10秒內未見偏轉。

丙：露出的箭頭式風向計，箭頭向圖左。

工具說明：紙帶尾指去向，風向計箭頭指來向；沒有提供家庭位置或真實天氣。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題 | 14分

(1) 按表中證據，甲乙哪個更適合暫時隔開少量水與桌面？說哪一筆資料直接支持完整成品的選擇。(2) 乙失敗能否證明所有塑膠都吸水？分清材料表面和破洞的角色。(3) 若要只查破洞影響，下一輪的兩片應保留哪兩項條件，只改什麼？(4) 這些卡沒有做吸水量比較，能否說甲一定最適合擦水？說明原因。

原創假想比較，兩片成人確認的同款塑膠，顏色透明度相同。

甲：完整；同量水同時間下，表面有水，桌面未見水。

乙：中間已有破洞；相同測試中，水從洞流到桌面，片材其餘表面仍有水。

沒有記重量或吸收多少水，無需製作洞或操作真水。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題 | 14分

(1) 第30秒三杯都見顆粒，就能說糖完全不溶嗎？用後續資料反駁。(2) 哪兩杯可以用相同時間資料直接描述第60秒進展差異？寫兩杯結果。(3) 丙第60秒沒有看清，應填「仍見」還是「不清楚」？說理由。(4) 甲乙雖方法一樣但結果不同，應刪哪筆嗎？提出一項要核對的條件、一個兩杯一致的后續觀察時間，並說明要不要再添新材料。

原創假想三杯糖水，成人配製資料說同批同質量小量糖、同杯、同水量及同室溫，均不攪拌。每杯從加糖起算。

第30秒：甲、乙、丙都仍見顆粒。

第60秒：甲未見顆粒；乙仍見少量顆粒；丙因圖像模糊無法判讀。

第90秒尚未觀察。此題只分析資料，不能品嚐、添糖或加熱。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題 | 14分

(1) 哪個杯子可以可靠地接回成分卡？寫杯代號、成分及完整配對依據。(2) 餘下兩杯都無色透明，可否猜一杯糖水一杯鹽水就貼回？說已知與未知各一項。(3) 為已正確配回的杯寫一張新標籤，包含杯代號、成分來源與安全提醒。(4) 其餘杯子應怎樣處理？

虛構資料：三杯底部永久代號為P、Q、R；杯上可移動的成分貼紙掉落。成人原配製簿仍完整：P是糖水；Q、R一杯糖水一杯鹽水，但當時漏了對應代號。三杯同為無色透明。沒有可用的其他成分線索。材料皆為觀察用，不能試喝、聞或混合辨識。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題 | 14分

(1) 甲乙總成功數各是多少？(2) 只看第1、2回會選誰較常成功？只看第3、4回又會選誰？各引用兩回資料。(3) 能否用任意挑的兩回就宣告一種折法永遠比較好？說明。(4) 下一輪計畫要避免只測甲完才測乙造成練習順序差異，從「甲甲乙乙」與「甲乙乙甲」選較合適的順序，說理由；再列兩項仍應保持相同的條件。

原創四回資料，每回都用新片，固定紙材、原面積、起點、手搨次數及成功規則；各回內甲乙的先後未記。成功記○，有效未成功記×

第1回：甲○、乙×

第2回：甲○、乙×

第3回：甲×、乙○

第4回：甲×、乙○

甲平片，乙對折片。手搨不可能每次完全相同。只做紙上分析。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第7題 | 10分

(1) 哪張卡足以反駁「所有植物都會開花」？說明資訊來源。(2) 可否把另外兩張看不到花的卡也都標為蕨類？逐張說限制。(3) 丙的根該記為不存在還是未見？說理由。

三張虛構植物資料卡：

甲：可靠植物館資料已確認為蕨類，說明此類不開花、以孢子繁殖。

乙：品名未知，照片只拍今天一片葉，沒有花的畫面。

丙：品名未知，整株上部今天未見花，根被不透明花盆遮住。

不採集、不觸摸，圖卡不可用於食用判定。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第8題 | 10分

(1) 甲卡的「相吸」能否用來判定未知物X是磁鐵？說明。(2) 乙卡中Y是哪種磁極朝向已知S？引用兩個必要條件。(3) 丙未移動能否確定完全沒有磁力？提出一個可能影響可見移動的條件。(4) 三卡都能否直接當真實操作能力證明？說原因。

三張互不相關的原創卡：

甲：已知N靠近未知物X，X移近；X的身分未確認。

乙：Y已確認是完整條形磁鐵，一端與已知S端對準相向、可滑動且不轉向，Y移遠。

丙：同一磁棒隔一塊較厚板靠近鐵滑塊，未見滑塊移動；距離與摩擦沒有量。

全部只有文字，學生未接觸任何器材。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）
